BTS SIO · OPTION SISR

LAB PACKET TRACER

Comprendre et mettre en œuvre le routage statique Cisco

Inspiré de l'Exolab CERTA « Découverte du routage statique » (D. Duron, 2016), enrichi de cours, de questions de compréhension, d'une méthode de dépannage et d'un corrigé formateur.

Alexandre Marquant SISR SAINT REMI

Fiche	Description
Durée	2 h à 3 h
Prérequis	Adressage IPv4, notion de masque, première prise en main de Packet Tracer
Outils	Cisco Packet Tracer · routeurs 1941 · commutateurs 2960 · PC
Livrables	Fichiers `-initial.pkt`, `-config.pkt`, `-prolongation.pkt` et `.pka` final + compte-rendu complété

Objectifs

À la fin du lab, vous serez capable de :

1. expliquer **comment un routeur décide** où envoyer un paquet ;
2. lire et interpréter une **table de routage** (`C`, `L`, `S`) ;
3. configurer des **interfaces** et des **routes statiques** en ligne de commande Cisco ;
4. **prédire** le résultat d'un ping avant de le lancer, puis l'expliquer (aller **et** retour) ;
5. **diagnostiquer** une panne de routage avec une méthode.

> **Fil conducteur**
> Ce lab suit la démarche **Prédire → Tester → Expliquer**. Ne configurez jamais « au hasard » : avant chaque test, écrivez ce que vous attendez, puis confrontez-le au résultat.

Partie 1 – Le cours à connaître

1.1 Rappel : adresse, masque, réseau

Une adresse IPv4 se compose d'une **partie réseau** et d'une **partie hôte**, séparées par le masque.

Adresse	Masque	CIDR	Adresse réseau
172.16.1.1	255.255.0.0	/16	172.16.0.0
172.17.3.3	255.255.0.0	/16	172.17.0.0
192.168.10.6	255.255.255.0	/24	192.168.10.0

> **À retenir**
> **Règle d'or :** deux machines communiquent directement (sans routeur) **uniquement si elles sont dans le même réseau**. Sinon, la machine envoie le paquet à sa **passerelle par défaut**.

1.2 Commutateur et routeur : qui fait quoi ?

	Commutateur (couche 2)	Routeur (couche 3)
Décide avec	l'adresse MAC	l'adresse IP
Relie	des machines d'un même réseau	des réseaux différents
Table utilisée	table d'adresses MAC	table de routage

Chaque interface d'un routeur appartient à **un réseau différent** : son adresse IP sert de **passerelle** aux machines de ce réseau.

1.3 Ce que fait un poste avant d'envoyer un paquet

1. Il compare l'IP de destination à **son propre réseau** (avec son masque).
2. **Même réseau** : envoi direct (l'adresse MAC est trouvée par ARP).
3. **Réseau différent** : envoi à la **passerelle** (le routeur), qui prend le relais.

> **Attention**
> Sans passerelle configurée, un poste ne peut joindre **que son propre réseau**.

1.4 Ce que fait un routeur : la table de routage

Pour chaque paquet reçu, le routeur cherche dans sa table la **route la plus précise** (plus long préfixe) qui correspond à l'IP de destination :

- route trouvée : il transmet vers le **prochain saut** (next-hop) ou l'interface de sortie ;
- aucune route (et pas de route par défaut) : il **détruit le paquet** et renvoie à l'émetteur un message ICMP « Destination host unreachable ».

Un routeur ne connaît que les réseaux auxquels il est directement connecté, sauf si on lui apprend le reste (routage **statique**, saisi à la main) ou s'il l'apprend seul (routage **dynamique** : RIP, OSPF…, vus plus tard).

Les types de routes affichés par show ip route

Code	Signification	Origine
C	*Connected* : réseau directement connecté	automatique, dès que l'interface est configurée et « up »
L	*Local* : adresse de l'interface elle-même (/32)	automatique (IOS récents)
S	*Static* : route saisie manuellement	l'administrateur

Anatomie d'une route statique :

```
S    172.18.0.0/16 [1/0] via 172.17.3.254
```

- `172.18.0.0/16` : le **réseau de destination** ;
- `via 172.17.3.254` : le **next-hop**, adresse du prochain routeur, qui doit être **directement joignable** ;
- `[1/0]` : **distance administrative** 1 (fiabilité de la source : plus c'est bas, plus on lui fait confiance ; RIP = 120) / **métrique** 0.

1.5 Le piège n°1 : l'aller et le retour

Un ping, c'est une requête (aller) **et** une réponse (retour). Le retour est un **nouveau paquet**, routé indépendamment de l'aller.

> **Piège n°1**
> Il faut des routes **dans les deux sens**. Si un seul routeur ignore le réseau de l'émetteur, la réponse se perd et le ping échoue, même si l'aller est parfait.

1.6 Lire le résultat d'un ping

Message	Sens	Interprétation
`Reply from …`	succès	aller et retour fonctionnent
`Destination host unreachable` (émis par un routeur)	échec	le routeur qui répond n'a pas de route vers la destination
`Request timed out`	échec	le paquet est parti mais aucune réponse n'est revenue (route de retour manquante, machine éteinte…)

> 💡 **Astuce**
> L'**adresse source** du message d'erreur indique **où** le paquet s'est arrêté : c'est votre meilleur indice de diagnostic.

1.7 Les commandes Cisco IOS à maîtriser

Mode	Invite	Accès	Usage
Utilisateur	`Router>`	par défaut	consultation limitée
Privilégié	`Router#`	`enable`	`show`, sauvegarde
Configuration globale	`Router(config)#`	`configure terminal` (`conf t`)	routes, nom d'hôte
Configuration d'interface	`Router(config-if)#`	`interface gi0/0` (`int gi0/0`)	adresse IP, activation

```
Router> enable
Router# configure terminal
Router(config)# hostname Routeur-1
Routeur-1(config)# interface gigabitethernet 0/0
Routeur-1(config-if)# ip address 172.16.1.254 255.255.0.0
Routeur-1(config-if)# no shutdown
Routeur-1(config-if)# exit
Routeur-1(config)# ip route <réseau> <masque> <next-hop>
Routeur-1(config)# end
Routeur-1# show ip interface brief
Routeur-1# show ip route
Routeur-1# write memory
```

Syntaxe d'une route statique

`ip route RÉSEAU-DESTINATION MASQUE ADRESSE-DU-PROCHAIN-ROUTEUR`

Attention

Une interface de routeur Cisco est **arrêtée par défaut** : sans `no shutdown`, il n'y aura pas de route `C`.

Partie 2 – Mise en place de la maquette

2.1 Scénario

Une entreprise comporte 3 services, chacun dans son propre réseau. Deux routeurs Cisco 1941 les interconnectent et chaque segment dispose d'un commutateur 2960. Vous êtes seul responsable de l'ensemble de la maquette (en laboratoire, vous travaillerez par groupes).

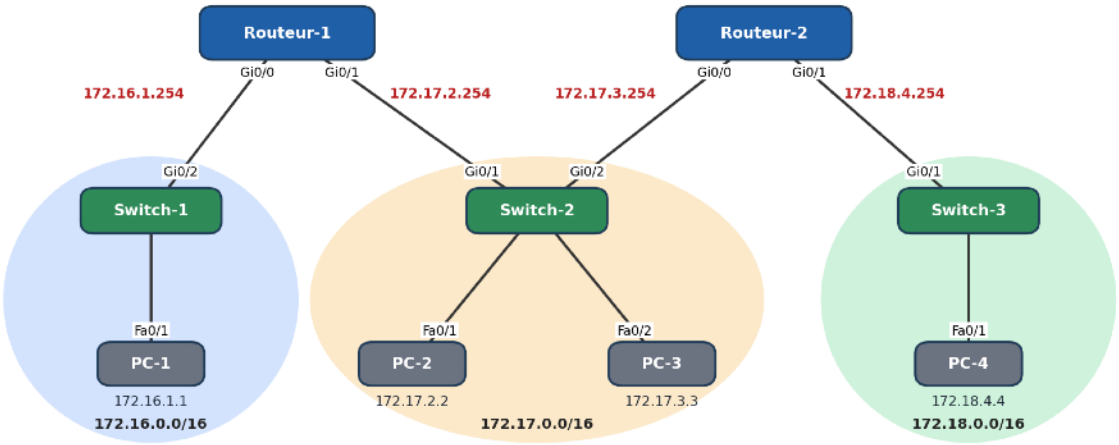


Figure 1 – Topologie de départ : 3 réseaux, 2 routeurs

2.2 Plan d'adressage (masque 255.255.0.0, soit /16, partout)

Site	Réseau	Poste	Passerelle du poste (interface routeur)
Gauche (Switch-1)	172.16.0.0/16	PC-1 : 172.16.1.1	Routeur-1 Gi0/0 : 172.16.1.254
Centre (Switch-2)	172.17.0.0/16	PC-2 : 172.17.2.2	Routeur-1 Gi0/1 : 172.17.2.254
Centre (Switch-2)	172.17.0.0/16	PC-3 : 172.17.3.3	Routeur-2 Gi0/0 : 172.17.3.254
Droite (Switch-3)	172.18.0.0/16	PC-4 : 172.18.4.4	Routeur-2 Gi0/1 : 172.18.4.254

Question 1. Combien de réseaux IP distincts compte la maquette ? Pourquoi PC-2 et PC-3 n'ont-ils pas la même passerelle alors qu'ils sont sur le même commutateur ? Quelle conséquence cela aura-t-il sur les routes de retour ?

Réponse : La maquette compte 3 réseaux IP distincts : 172.16.0.0/16, 172.17.0.0/16 et 172.18.0.0/16.
PC-2 et PC-3 n'ont pas la même passerelle car deux routeurs sont connectés sur le Switch-2 : PC-2 utilise Routeur-1 (pour sortir vers la gauche) et PC-3 utilise Routeur-2 (pour sortir vers la droite).
Conséquence sur le retour : lorsqu'une machine répond à un paquet venant de l'extérieur, elle renvoie la réponse à sa propre passerelle. Si cette passerelle n'a pas de route vers l'émetteur, la réponse sera détruite.

2.3 Câblage (câbles droits)

N°	Extrémité A	Extrémité B
1	PC-1 (Fa0)	Switch-1 Fa0/1
2	Routeur-1 Gi0/0	Switch-1 Gi0/2
3	Routeur-1 Gi0/1	Switch-2 Gi0/1
4	PC-2 (Fa0)	Switch-2 Fa0/1
5	PC-3 (Fa0)	Switch-2 Fa0/2
6	Routeur-2 Gi0/0	Switch-2 Gi0/2
7	Routeur-2 Gi0/1	Switch-3 Gi0/1
8	PC-4 (Fa0)	Switch-3 Fa0/1

Nommage impératif

L'autocorrection dépend des noms, **avec majuscules et tirets** : `PC-1` à `PC-4`, `Routeur-1`, `Routeur-2`, `Switch-1` à `Switch-3`. Pour choisir les ports, utilisez les connexions **non automatiques**.

Les LED des commutateurs passent au vert après quelques secondes (protocole spanning tree). Celles des routeurs restent **rouges** tant que les interfaces ne sont pas configurées.

2.4 Configuration des routeurs

Routeur-1 : première configuration en conditions réelles, par **câble console** (bleu ciel) entre le port RS-232 de PC-1 et le port Console de Routeur-1. Ouvrez l'application **Terminal** de PC-1 (9600 bauds, 8 bits, sans parité, 1 bit d'arrêt). Répondez `no` à la question du dialogue de configuration initial.

```
Router> enable
Router# configure terminal
Router(config)# hostname Routeur-1
Routeur-1(config)# interface gigabitethernet 0/0
Routeur-1(config-if)# ip address 172.16.1.254 255.255.0.0
Routeur-1(config-if)# no shutdown
Routeur-1(config-if)# interface gigabitethernet 0/1
Routeur-1(config-if)# ip address 172.17.2.254 255.255.0.0
Routeur-1(config-if)# no shutdown
```

Routeur-2 : directement dans l'onglet **CLI**, mêmes commandes avec `hostname Routeur-2`, Gi0/0 = `172.17.3.254` et Gi0/1 = `172.18.4.254` (masque `255.255.0.0`).

Vérification : survolez le routeur (info-bulle) ou tapez `show ip interface brief` : les deux interfaces doivent être `up / up`.

Question 2. Que signifient les deux « up » des colonnes *Status* et *Protocol* ? Si l'on lit `administratively down`, quelle commande manque ?

Réponse : **Status up** : Couche 1 (physique) active (câble branché et signal détecté).

- **Protocol up** : Couche 2 (liaison) active (trames opérationnelles).
- Si on lit *administratively down*, il manque la commande : `no shutdown`.

2.5 Configuration des postes

Sur chaque PC : onglet **Desktop → IP Configuration → Static**, puis saisissez adresse, masque `255.255.0.0` et **passerelle** selon le tableau 2.2.

> **Sauvegarde**
>
> Enregistrez la maquette sous `NOM-Exolab-Routage-initial.pkt` : elle vous permettra un retour arrière en cas de mauvaise manipulation.

Partie 3 – Prédire, tester, comprendre

3.1 Avant toute route statique

Sur Routeur-1, tapez `show ip route`. Quelles lignes attendez-vous ? Notez-les, puis vérifiez.

> **Consigne**
> Complétez d'abord la colonne **Prédiction**, puis lancez le test et notez le **message exact** obtenu.

Test	Prédiction	Résultat exact	Explication (aller ? retour ?)
PC-1 → sa passerelle	Succès	Reply from 172.16.1.254	Même réseau local, pas de routage nécessaire.
PC-1 → PC-2	Succès	Reply from 172.17.2.2	Aller et retour passent par Routeur-1 qui connaît les deux réseaux en direct.
PC-3 → PC-4	Succès	Reply from 172.18.4.4	Aller et retour passent par Routeur-2 qui connaît les deux réseaux en direct.
PC-1 → PC-3	Échec	Request timed out.	L'aller arrive à PC-3 via Routeur-1. Mais PC-3 répond à sa passerelle (Routeur-2) qui ne connaît pas le réseau de PC-1.
PC-2 → PC-4	Échec	Reply from 172.17.2.254: Destination host unreachable	L'aller échoue : Routeur-1 ne connaît pas le réseau 172.18.0.0/16.

Test	Prédiction	Résultat exact	Explication (aller ? retour ?)
PC-1 → PC-4	Échec	Reply from 172.16.1.254: Destination host unreachable	L'aller échoue : Routeur-1 ne connaît pas le réseau 172.18.0.0/16.

Question 3. Pourquoi PC-1 → PC-2 fonctionne-t-il alors qu'aucune route statique n'existe ?

Réponse : PC-1 et PC-2 sont branchés sur deux interfaces du même routeur (Routeur-1). Routeur-1 connaît donc ces deux réseaux automatiquement comme directement connectés (routes avec la lettre C).

Question 4. PC-1 → PC-3 : Routeur-1 sait pourtant atteindre 172.17.0.0/16. Pourquoi cela échoue-t-il ? (Indice : suivez le chemin de la **réponse** de PC-3.)

Réponse : L'aller fonctionne jusqu'à PC-3. Mais PC-3 a pour passerelle Routeur-2. Sa réponse est donc envoyée à Routeur-2, qui ne connaît pas le réseau de destination (172.16.0.0/16) et détruit le paquet.

Enregistrez sous `…-config.pkt` et continuez sur ce fichier.

3.2 Première route statique (Routeur-1)

Routeur-1 doit apprendre à joindre 172.18.0.0/16 en passant par Routeur-2, joignable directement à l'adresse `172.17.3.254`.

```
Routeur-1# configure terminal
Routeur-1(config)# ip route 172.18.0.0 255.255.0.0 172.17.3.254
Routeur-1(config)# end
Routeur-1# show ip route
```

Question 5. Quelle nouvelle ligne apparaît dans la table ? Que signifient `S` et `[1/0]` ?

Réponse : La nouvelle ligne est : S 172.18.0.0/16 [1/0] via 172.17.3.254

- **S** = *Static* (route saisie manuellement).
- **[1/0]** = Distance administrative de 1 (priorité de la route) / métrique de 0 (coût).

Question 6. Pourquoi le next-hop est-il `172.17.3.254` et non `172.18.4.254` ?

Réponse : Le next-hop doit être l'adresse du prochain routeur directement joignable sur le réseau local (172.17.3.254). L'adresse 172.18.4.254 est sur un réseau distant que Routeur-1 ne peut pas joindre directement.

Refaites les trois tests suivants :

Test	Avant	Maintenant	Explication
PC-1 → PC-3	Request timed out.	Request timed out.	Aucun changement : la réponse de PC-3 passe par Routeur-2, qui ne connaît toujours pas le réseau de PC-1.
PC-2 → PC-4	Destination host unreachable	Reply from 172.18.4.4 *(Succès)*	L'aller réussit grâce à la route statique de Routeur-1. Le retour fonctionne car Routeur-2 est directement connecté au réseau de PC-2 (172.17.0.0/16).
PC-1 → PC-4	Destination host unreachable	Request timed out. *(Échec)*	L'aller arrive bien à PC-4 grâce à la route statique de Routeur-1. Mais le retour échoue car Routeur-2 n'a pas encore de route retour vers le réseau de PC-1 (172.16.0.0/16).

Question 7. PC-2 → PC-4 réussit maintenant, mais PC-1 → PC-4 échoue avec un message **différent** d'avant. Pourquoi ? Qui envoie ce message ?

Réponse : Avant, Routeur-1 bloquait dès l'aller car il n'avait pas de route vers 172.18.0.0/16. Maintenant, l'aller fonctionne jusqu'à PC-4 grâce à la route statique. C'est la réponse de PC-4 qui est bloquée au retour par Routeur-2.

Qui envoie ce message ?
Le message Request timed out est généré par **PC-1 lui-même** : son délai d'attente a expiré sans recevoir de réponse.

3.3 Seconde route statique (Routeur-2)

```
Routeur-2(config)# ip route 172.16.0.0 255.255.0.0 172.17.2.254
```

Refaites **tous** les tests : tous les pings doivent maintenant réussir. Lancez aussi `tracert 172.18.4.4` depuis le Command Prompt de PC-1 et notez les sauts.

Question 8. Combien de routeurs sont traversés entre PC-1 et PC-4 ? Retrouvez-les dans le résultat du `tracert`.

Réponse : 2 routeurs sont traversés entre PC-1 et PC-4 :

- Saut n°1 : 172.16.1.254 (interface Gi0/0 de **Routeur-1**, passerelle de PC-1)
- Saut n°2 : 172.17.3.254 (interface Gi0/0 de **Routeur-2**)

(Le saut n°3 172.18.4.4 correspond à l'hôte de destination PC-4, ce n'est pas un routeur).

Enregistrez `…-config.pkt`, puis une copie `…-prolongation.pkt` pour la suite.

```
C:\>tracert 172.18.4.4

Tracing route to 172.18.4.4 over a maximum of 30 hops:

  1    0 ms      0 ms      0 ms      172.16.1.254
  2    *         0 ms      0 ms      172.17.3.254
  3    *         0 ms      0 ms      172.18.4.4
```

```
C:\>ping 172.18.4.4

Pinging 172.18.4.4 with 32 bytes of data:

Reply from 172.18.4.4: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 172.18.4.4: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 172.18.4.4: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 172.18.4.4: bytes=32 time<1ms TTL=126

Ping statistics for 172.18.4.4:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>
```

```
S    172.18.0.0/16 [1/0] via 172.17.3.254

Routeur-1>
```

```
S    172.16.0.0/16 [1/0] via 172.17.2.254
     172.17.0.0/16 is variably subnetted
```

Partie 4 – Prolongation : intégrer un 4e réseau

L'entreprise rachète une petite société, hébergée dans les mêmes locaux, dont le réseau est **192.168.10.0/24** (attention : masque 255.255.255.0, alors que les autres réseaux sont en /16).

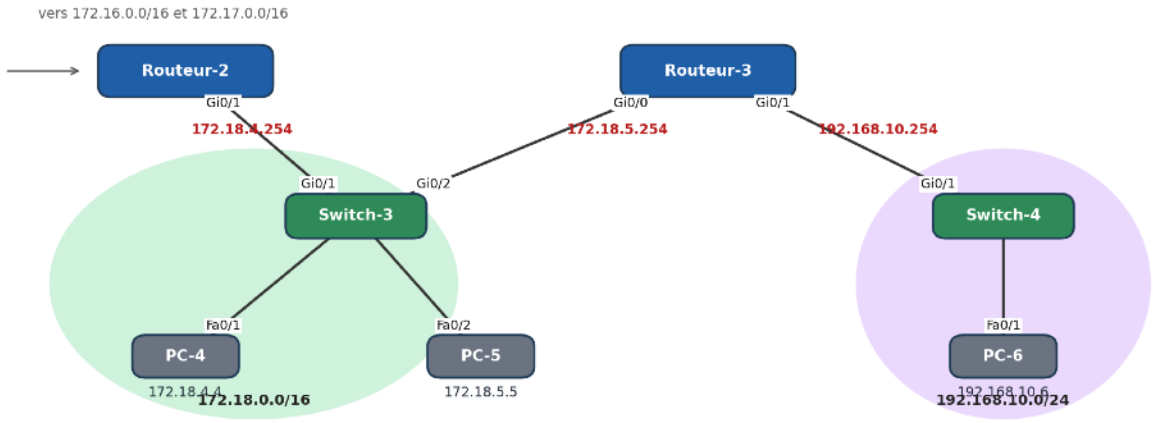


Figure 2 – Intégration de Routeur-3 et du réseau 192.168.10.0/24

Équipement	Interface / port	Adressage
Routeur-3	Gi0/0 → Switch-3 Gi0/2	172.18.5.254 /16
Routeur-3	Gi0/1 → Switch-4 Gi0/1	192.168.10.254 /24
PC-5	Switch-3 Fa0/2	172.18.5.5 /16 – passerelle 172.18.5.254
PC-6	Switch-4 Fa0/1	192.168.10.6 /24 – passerelle 192.168.10.254

Travail demandé

1. Ajoutez Switch-4, Routeur-3, PC-5 et PC-6 (noms exacts), câblez et configurez.
2. Complétez le tableau des routes **statiques** à ajouter (toujours **sans** route par défaut).
3. Vérifiez que chaque routeur a **4 routes** (2 `C` + 2 `S`, hors `L`), puis que **tous les postes se joignent** (au minimum PC-1 ↔ PC-6, PC-5 ↔ PC-2, PC-6 ↔ PC-3).
4.

Routeur	Réseau destination	Masque	Next-hop
Routeur-1	`192.168.10.0`	`255.255.255.0`	`172.17.3.254`
Routeur-2	`192.168.10.0`	`255.255.255.0`	`172.18.5.254`
Routeur-3	`172.17.0.0`	`255.255.0.0`	`172.18.4.254`
Routeur-3	`172.16.0.0`	`255.255.0.0`	`172.18.4.254`

Question 9. Routeur-3 joint 172.16.0.0/16 **et** 172.17.0.0/16 par le même next-hop. Pourriez-vous les regrouper en **une seule route** ? Donnez l'adresse réseau et le masque (notion de *sommarisation*).

Réponse : Peut-on regrouper 172.16.0.0/16 et 172.17.0.0/16 en une seule route ?
Oui, grâce au principe de sommarisation (supernetting).

- Adresse du réseau sommé : `172.16.0.0`
- Masque : `255.254.0.0` (soit un préfixe `/15`)
  (La commande unique sur Routeur-3 aurait été : `ip route 172.16.0.0 255.254.0.0 172.18.4.254`).

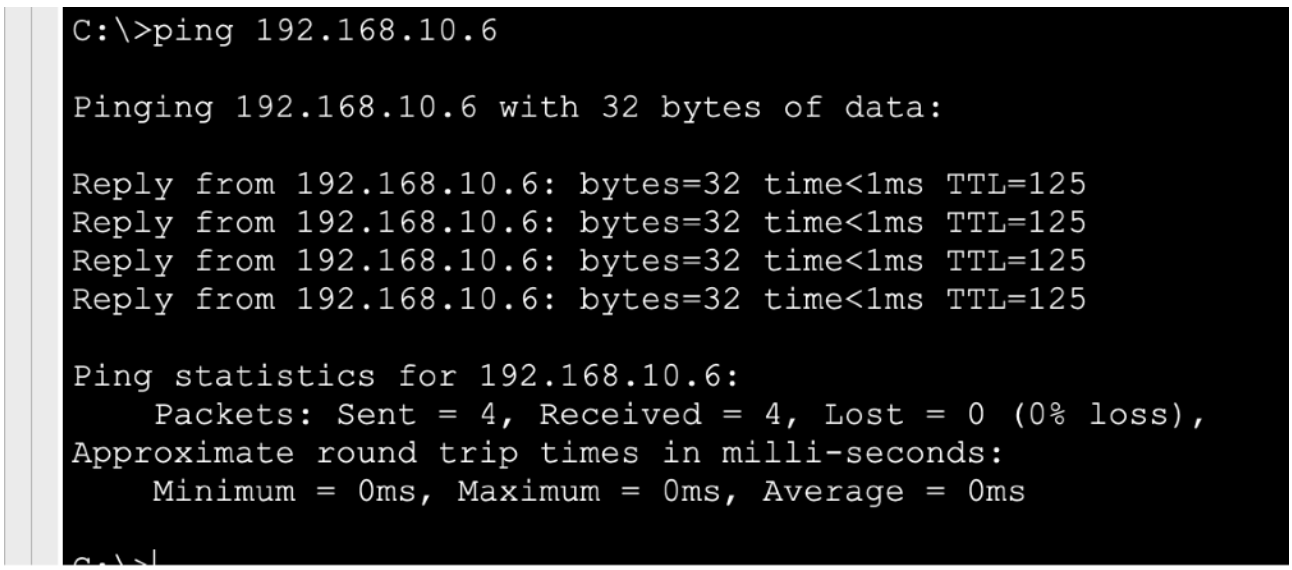
Question 10. Combien de routes statiques faudrait-il ajouter pour un 5ᵉ réseau derrière Routeur-3 ? Quelle limite du routage statique cela met-il en évidence ? Quelle alternative connaissez-vous ?

Réponse : Combien de routes statiques à ajouter pour un 5ᵉ réseau derrière Routeur-3 ?
Il faudrait ajouter 2 routes statiques manuelles (une sur Routeur-1 et une sur Routeur-2).

Quelle limite cela met-il en évidence ?
Le manque de **scalabilité (évolutivité)** : plus le réseau grandit, plus le travail de saisie manuelle augmente, ce qui démultiplie le risque d'erreurs humaines.

Quelle alternative connaissez-vous ?
Les protocoles de **routage dynamique** comme **OSPF** (ou EIGRP), qui échangent automatiquement les nouveaux réseaux, ou bien l'utilisation d'une **route par défaut** (`0.0.0.0 0.0.0.0`).

Enregistrez la maquette finale sous `VOTRENOM-Exolab-Decouverte-Routage-Final.pka`.



```
routeur-3#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

S    172.16.0.0/16 [1/0] via 172.18.4.254
S    172.17.0.0/16 [1/0] via 172.18.4.254
     172.18.0.0/16 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       172.18.0.0/16 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L       172.18.5.254/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
     192.168.10.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.10.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L       192.168.10.254/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1

routeur-3#
```

Partie 5 – Méthode de dépannage

Quand un ping échoue, procédez **toujours dans cet ordre**, du bas vers le haut :

1. **Couche 1** : LED verte ? Bon câble, bon port ?
2. **Interfaces** : `show ip interface brief` → `up/up` ? Bonne adresse, bon masque ? `no shutdown` fait ?
3. **Poste** : IP, masque et **passerelle** corrects ? La passerelle répond-elle au ping ?
4. **Routeur de départ** : `show ip route` → existe-t-il une route vers la destination ?
5. **Routeurs intermédiaires** : même vérification à chaque saut.
6. **Retour** : le réseau **source** est-il connu de tous les routeurs traversés ?
7. Utilisez `tracert` pour localiser le saut où le paquet s'arrête.

Symptôme	Cause probable
Le ping de la passerelle échoue	IP ou masque erroné, interface `shutdown`, mauvais câble
`Destination host unreachable` venant d'un routeur	route manquante sur ce routeur
`Request timed out` alors que l'aller semble bon	route de retour manquante
Route `S` absente de la table	faute de frappe (masque, next-hop) : vérifier avec `show running-config`
Route présente mais inefficace	next-hop non joignable directement, ou interface `down`